p2 solve

তোমাদের LandTech 2026 Hackathon-এর Problem 2 (P2): Verify Deeds & Ownership-এর জন্য Hash বাদ দিয়ে তোমার পছন্দের solution-টা নিচে সাজিয়ে দিলাম। এটি তোমাদের Problem 1-এর existing system-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

Problem 2: Verify Deeds & Ownership

Problem Statement (Rule Book অনুযায়ী):

Make land documents easy to verify (for example with QR codes, digital signatures, or hashing) so fake or changed copies are caught at once.

সহজ বাংলায়: জমির দলিল যেন সহজে যাচাই করা যায় এবং জাল বা পরিবর্তিত কপি শনাক্ত করা যায়, এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা।

Proposed Solution: QR-Based Land Document Verification System

আমাদের solution-এ Problem 1-এর ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড সিস্টেম ব্যবহার করে একটি নতুন "নথির সত্যতা যাচাই" feature যোগ করা হবে। User কোনো জমির দলিলের PDF upload করে যাচাই করতে পারবে অথবা দলিলে থাকা QR Code scan করে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড খুঁজে পাবে।

System-টি User-এর দেওয়া দলিল থেকে AI/OCR ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য extract করবে এবং আগে থেকে সংরক্ষিত নির্ভরযোগ্য রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা করবে।

System কীভাবে কাজ করবে?

ধাপ ১: দলিল আপলোড বা QR Code Scan

User যাচাই করার জন্য দলিলের PDF upload করবে অথবা QR Code scan করবে।

ধাপ ২: তথ্য Extract করা

AI/OCR দলিল নম্বর, তারিখ, ক্রেতা-বিক্রেতার নাম, দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণের মতো তথ্য সংগ্রহ করবে।

ধাপ ৩: সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা

System সংশ্লিষ্ট Master Document ও সংরক্ষিত দলিলের তথ্য খুঁজে বের করবে।

ধাপ ৪: তথ্য যাচাই

দলিলের তথ্য সংরক্ষিত তথ্যের সঙ্গে তুলনা করে মিল ও অমিল শনাক্ত করবে। প্রয়োজনে খতিয়ান, পর্চা ও নামজারির তথ্যও তুলনা করবে।

ধাপ ৫: Verification Report

User-কে যাচাইয়ের ফলাফল ও পাওয়া অমিলের বিবরণ দেখাবে।

Verification Report — User-কে যেভাবে দেখানো হবে

যাচাই সম্পন্ন হলে System নিচের তিন ধরনের ফলাফলের মধ্যে উপযুক্ত ফলাফল দেখাবে।

১. মিলেছে

দলিলের যাচাইযোগ্য তথ্য সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে মিলে গেছে এবং কোনো অমিল পাওয়া যায়নি।

বার্তা: “দলিলের তথ্য সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে মিলেছে।”

২. অমিল পাওয়া গেছে

দলিলের এক বা একাধিক তথ্য সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে মিলছে না।

বার্তা: “দলিলের তথ্যে অমিল পাওয়া গেছে। বিস্তারিত যাচাই প্রয়োজন।”

৩. আরও যাচাই প্রয়োজন

সংরক্ষিত রেকর্ড পাওয়া যায়নি, তথ্য অস্পষ্ট, অথবা নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো যথেষ্ট তথ্য নেই।

বার্তা: “দলিলের সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আরও যাচাই করুন।”

উদাহরণ

ধরো, সংরক্ষিত দলিলে জমির পরিমাণ ১৫ শতক। User-এর upload করা দলিলে জমির পরিমাণ ২৫ শতক।

System রিপোর্টে দেখাবে:

- যাচাইয়ের ফলাফল: অমিল পাওয়া গেছে
- তথ্যের নাম: জমির পরিমাণ
- সংরক্ষিত রেকর্ড: ১৫ শতক
- আপলোড করা দলিল: ২৫ শতক
- পরবর্তী পদক্ষেপ: আরও যাচাই প্রয়োজন

এতে User সহজে বুঝতে পারবে কোন তথ্যটি মিলছে না। তবে অমিল পাওয়া মানেই দলিলটি নিশ্চিতভাবে জাল নয়—চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অতিরিক্ত যাচাই প্রয়োজন হতে পারে।

এই Solution-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

- QR Code scan করে সংশ্লিষ্ট ভূমি রেকর্ড খুঁজে পাওয়া।
- PDF upload করে AI/OCR দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা।

- দলিলের তথ্য নির্ভরযোগ্যভাবে সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা করা।
- প্রয়োজনে খতিয়ান, পর্চা ও নামজারির তথ্যের সঙ্গে cross-check করা।
- অমিল পাওয়া গেলে কোন তথ্যটি আলাদা, তা স্পষ্টভাবে দেখানো।
- যাচাইয়ের ফলাফল ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা-সহ Verification Report তৈরি করা।

গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা: এই পদ্ধতি সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে তথ্য মিলিয়ে অমিল শনাক্ত করতে পারবে। কিন্তু সংরক্ষিত রেকর্ডটি নিজেই নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে যাচাই করা না থাকলে শুধু তথ্য মিলে যাওয়ার ভিত্তিতে দলিলকে ১০০% আসল বা আইনগত মালিকানা নিশ্চিত বলা যাবে না।

এভাবেই তোমাদের Problem 1-এর Digitization System-এর ওপর ভিত্তি করে Hash ছাড়াই Problem 2-এর জন্য একটি বাস্তবসম্মত solution তৈরি করা যায়।